

各类动态规划

6:20 开始按车号上车, 6:50 早餐是随车配发, 餐食统一在大巴车上分发! 转自组委会: 我们会与校医核实, 如果存在教练故意编造理由请假, 将影响明年学校其他名额审批。明天社会实践活动请所有同学参加, 我们是一个集体, 代表??, 今天只有?? 的学生在请假, 校医反映都是水土不服, 可是精神状态都不错。如果这些学校学生继续不服从组委会安排, 后面计算机学会将对这些学校申请参赛的名额进行限制! 同时也会影响?? 的参加名额。请各位教练三思。

Cap1taL

2026 年 7 月

动态规划.....?

大家觉得什么是动态规划？动态规划在解决什么问题？什么问题需要动态规划？
为什么会有各种各样的“动态规划种类”？
他们之间到底有什么区别？又有什么共性？

规划

这一部分的前两节课我们预计处理六种 DP（不含树上）
有部分种类会着重练习
每次课我们处理三种 DP 类型
然后我们会有一次状态设计的强化
最后是 DP 优化

常见的模板背包

- 0-1 背包 DP
 - 滚动数组
- 完全背包
- 多重背包
 - 二进制分组
- 多费用背包
- 分组背包
- 依赖背包

Codeforces 1428G2 Lucky Numbers (Hard Version)

幸运数字为 3, 6, 9。一个数的十进制表示中，每位有一个幸运值 F_j ，若该位数字 d 是 3, 6, 9 之一则贡献 $\frac{d}{3} \cdot F_j$ ，否则贡献 0。

第 i 只羊要写出恰好 k 个非负整数，和为 n_i ，最大化幸运值之和。

	Position					
Digit	1	10	100	1000	10000	100000
3	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
6	$2F_0$	$2F_1$	$2F_2$	$2F_3$	$2F_4$	$2F_5$
9	$3F_0$	$3F_1$	$3F_2$	$3F_3$	$3F_4$	$3F_5$
Other	0	0	0	0	0	0

$$k \leq 999999, q \leq 10^5, n_i \leq 999999$$

洛谷 P16714 玲珑

N 根小木棍，长度 a_i ，染成红绿蓝三色之一。将所有同色木棍首尾相接拼成长木棍，判断三条长木棍能否拼成三角形。

求满足条件的染色方案数，对 998244353 取模。

$N \leq 200$, $a_i \leq 500$

Codeforces 601E A Museum Robbery

展品有价值 v_i 和质量 w_i 。支持添加、删除展品，并询问容量为 $1..k$ 的背包最大价值之和的哈希值：

$$\sum_{m=1}^k s(m) \times p^{m-1} \bmod (10^9 + 7)$$

其中 $s(m)$ 为容量 m 时的最大价值。

最多 10^4 次添加， $q \leq 3 \times 10^4$ ， $k, w \leq 10^3$

AtCoder agc049_d Convex Sequence

长度为 N 的非负整数序列 A , 满足:

- $\sum_{i=1}^N A_i = M$
- 对任意 $2 \leq i \leq N-1$, $2A_i \leq A_{i-1} + A_{i+1}$ (凸性)

求序列个数, 对 $10^9 + 7$ 取模。

$N, M \leq 10^5$

常见的区间 DP

- 区间 DP
- ?

洛谷 P9746 合并序列

给定序列 a 。每次操作选择 $i < j < k$ 满足 $a_i \oplus a_j \oplus a_k = 0$ ，将 $a_i..a_k$ 替换为它们的异或和。判断能否使序列长度为 1，并输出方案。

多组数据， $n \leq 500$ ， $a_i < 512$

洛谷 P4170 涂色

初始无色的长度为 n 的木板，每次可将一段连续区间涂成任意颜色，后涂覆盖先涂。
求达到目标颜色串的最少涂色次数。

$$n \leq 50$$

Codeforces 1987F2 Interesting Problem (Hard Version)

给定数组 a 。每次操作选择一个 i 满足 $a_i = i$ ，删除 a_i 和 a_{i+1} ，剩余部分拼接。求最多操作次数。

多组数据， $\sum n \leq 800$

AtCoder abc261_g Replace

给定字符串 S, T 和 K 种操作：将单个字符 C_i 替换为字符串 A_i ，代价 1。求将 S 变为 T 的最小总代价，或输出 -1 。

$$|S| \leq |T| \leq 50, K \leq 50$$

Codeforces 2018F3 Speedbreaker Counting (Hard Version)

n 个城市排成一行。第 1 时刻征服起始城市，之后每时刻可征服一个与已征服城市相邻的城市。若城市 i 在 $\leq a_i$ 时刻被征服则获胜。

对每个 $0 \leq k \leq n$ ，统计有多少个数组 $a[1..n]$ ($1 \leq a_i \leq n$) 使得恰有 k 个起始城市可获胜。答案对给定质数 p 取模。

多组数据， $\sum n \leq 3000$

常见的状压 DP

- ?! 状压 DP?!
- 枚举子集的复杂度证明?

Codeforces 1316E Team Building

从 n 人中选 p 人安排到 p 个不同位置，再从剩下的人中选 k 人作为观众。第 i 人做观众贡献 a_i ，在位置 j 贡献 $s_{i,j}$ 。求最大总力量值。

$n \leq 10^5$, $p \leq 7$

Codeforces 111C Petya and Spiders

$n \times m$ 棋盘，每格一只蜘蛛。每只蜘蛛可向上/下/左/右走一格或停在原地，不能出界。求最多能空出的格子数。

$$n \cdot m \leq 40$$

洛谷 P7718 Equalization

给定序列 $a[1..n]$ 。每次操作选 l, r, x ，将 $a_l..a_r$ 均加上 x 。求使所有元素相等的最少操作次数及方案数。

$$n \leq 18$$

AtCoder arc222_d Shift and Add

给定正整数序列 A, B ，构造 X ： $X_0 = 0$ ，对 $i = 1..N$ 可选择 $X_i = 10X_{i-1} + A_i$ 或 $10X_{i-1} + B_i$ 。

对每个 k ，求 X_k 所能取得的最小数位和（十进制各位数字之和）。每个 k 独立计算。

$N \leq 2 \times 10^4$

Thanks!